

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析

命题教师：蒋太翔

适用对象（年级专业）：2021级人工智能、人工智能（智能金融光华实验班）

使用试题的任课教师姓名：蒋太翔

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. (15 分) 设 V 是有序实数对的集合: $V = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$, 规定如下的加法 $\oplus$ 与数乘 $\circ$ 运算 (其中 $k \in \mathbb{R}$):

(1) $(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$ 与 $k \circ (a, b) = (ka, b)$;

(2) $(a, b) \oplus (c, d) = (a, b)$ 与 $k \circ (a, b) = (ka, kb)$;

(3) $(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac)$ 与 $k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2\right)$ 。

问: V 关于运算 $\oplus$ 与 $\circ$ 是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 如果不能, 请说明理由, 如果能, 请证明。

2. (20 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中,

(1) $T[(x_1, x_2, x_3)] = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$, 验证 T 是线性变换, 并求出其在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵;

(2) 已知线性变换 T 在基 $\eta_1 = (-1, 1, 1)$, $\eta_2 = (1, 0, -1)$, $\eta_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵为:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

求 T 在 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵。

3. (15 分) 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义如下线性变换:

$$T(A) = \begin{bmatrix} a & 2b \\ 2c & d \end{bmatrix} A,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, a, b, c, d 为实数。求 T 在基

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

下的矩阵。

4. (15 分) 已知 3 维欧式空间中 V 中的一组基 e_1, e_2, e_3 , 其度量矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

求 V 中的一组标准正交基 (用 e_1, e_2, e_3 表示)。

5. (20 分) 证明: 若 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 则

(1) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$;

(2) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$;

(3) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$;

(4) $|\|x\|_2 - \|y\|_2| \leq \|x - y\|_2$

6. (15 分) 对下列矩阵做满秩分解:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$